

Qo'riqchilar

IOI saralash IV · 3-kun · C

Qadimiy ziyoratgoh 0 dan $n - 1$ gacha raqamlangan n ta kameradan iborat tarmoq bo'lib, ular $n - 1$ ta ikki tomonlama yo'lak bilan shunday bog'langanki, istalgan ikki kamera orasida aniq bitta yo'l mavjud (kameralar daraxt hosil qiladi). k ta kamerada qimmatbaho relikviya saqlanadi; hech bir kamerada bittadan ortiq relikviya yo'q.

Relikviyalarni himoya qilish uchun ba'zi kameralarga qo'riqchilar joylashtirishingiz kerak. Har bir qo'riqchi **o'ziga eng yaqin barcha relikviyalarni va faqat ularni** qo'riqlaydi. Ikki kamera orasidagi **masofa** — ular orasidagi yagona yo'ldagi kameralar soni (ikkala chekka kamera ham hisobga olinadi); qo'riqchi va relikviya bitta kamerada bo'lishi mumkin, u holda qo'riqchi faqat o'sha relikviyani qo'riqlaydi. Agar bir nechta relikviya qo'riqchiga eng yaqin masofada teng kelsa, qo'riqchi ularning barchasini qo'riqlaydi.

Har bir relikviyani kamida bitta qo'riqchi qo'riqlashi uchun zarur bo'lgan **eng kam qo'riqchilar sonini** aniqlang va shu minimumga erishadigan bitta joylashuvni keltiring.

Amalga oshirish tafsilotlari

Quyidagi protsedurani amalga oshirishingiz kerak.

```
vector<int> place_guards(int n, vector<int> u, vector<int> v, vector<int> relics)
```

- `n` : kameralar soni, 0 dan $n - 1$ gacha raqamlangan.
- `u`, `v` : uzunligi $n - 1$ bo'lgan vektorlar. Har bir i uchun `u[i]` va `v[i]` kameralar o'rtasida yo'lak mavjud.
- `relics` : uzunligi k bo'lgan vektor; relikviya saqlanadigan turli kameralar.
- Protsedura qo'riqchilar joylashtiriladigan kameralar vektorini qaytarishi kerak. Qaytarilgan joylashuv faqat **eng kichik o'lchamga ega** bo'lsa va **har bir relikviya qo'riqlangan** bo'lsa qabul qilinadi. Ikkala shartni qanoatlantiruvchi har qanday joylashuv qabul qilinadi.
- Bu protsedura aniq bir marta chaqiriladi.

Cheklovlar

- $1 \leq k \leq n \leq 500\,000$
- $n - 1$ ta yo'lak kameralarni daraxtga bog'laydi.
- k ta relikviya kamerasi turlicha.

Qism masalalar

Qism masala	Ball	Cheklovlar
1	8	kameralar yo'l hosil qiladi: har bir i uchun i va $i + 1$ kameralar bog'langan
2	18	$k \leq 15$
3	23	$n \leq 2\,000$
4	51	qo'shimcha cheklovsiz

Misol

To'rtta kamera $0 - 1 - 2 - 3$ yo'lni hosil qilsin, relikviyalar 0 va 3 kameralarda bo'lsin. Quyidagi chaqiruvni ko'rib chiqamiz:

```
place_guards(4, [0, 1, 2], [1, 2, 3], [0, 3])
```

To'g'ri javoblardan biri — `[0, 2]` ni qaytarish (ikki qo'riqchi). 0 kameradagi qo'riqchiga eng yaqin relikviya 0 kamerada, 2 kameradagi qo'riqchiga eng yaqin relikviya esa 3 kamerada, shuning uchun ikkala relikviya ham qo'riqlanadi. Bu yerda bitta qo'riqchi yetarli emas, demak minimum 2; masalan, `[1, 3]` ni qaytarish ham xuddi shunday to'g'ri bo'lardi.

PDFdagi rasmda kattaroq misol keltirilgan: 9 ta kameradan iborat ziyoratgoh (1 dan 9 gacha belgilangan), relikviyalar 2, 5, 6, 7, 9 kameralarda. Eng kam uchta qo'riqchi — 1, 4, 9 kameralarda — barcha relikviyalarni qo'riqlaydi.

Namunaviy grader

Namunaviy grader kirishni quyidagi formatda o'qiydi. Kirishda kameralar 1 dan n gacha raqamlangan.

- 1-satr: `n k`
- $1 + i$ -satr ($1 \leq i \leq n - 1$ uchun): i -yo'lak bilan bog'langan ikki kamera
- $n + 1$ -satr: relikviya saqlanadigan k ta kamera

Namunaviy grader kamera belgilarini protsedura ishlatadigan 0-asosli raqamlashga aylantiradi (har bir belgidan 1 ni ayiradi), `place_guards` ni chaqiradi, so'ng qaytarilgan kameralarni 1-asosli belgilarga qaytarib chiqaradi:

- 1-satr: `X` — qaytarilgan qo'riqchilar soni
- 2-satr: qo'riqchilar joylashtiriladigan `X` ta kamera

Bu formatdan o'z test holatlaringizni tayyorlashda foydalanishingiz mumkin. Ko'p optimal joylashuvlar bo'lishi mumkinligi sababli, rasmiy graderda chiqishingiz checker bilan baholanadi: `X` minimal qo'riqchilar soniga teng bo'lsa va joylashuv har bir relikviyani qo'riqlasa, qabul qilinadi.

Namunalar

1-namuna

Kirish:

4 2

1 2

2 3

3 4

1 4

Chiqish:

OK

2

3 1

2-namuna

Kirish:

9 5

1 2

2 3

3 4

3 5

1 6

1 7

7 8

8 9

2 5 6 7 9

Chiqish:

OK

3

3 8 1

3-namuna

Kirish:

20 9

1 2

2 3

2 4

4 5

4 6

5 7

7 8

8 9

7 10

10 11

6 12

6 13

6 17

13 14

14 15

14 16

17 18

18 19

18 20

1 3 9 11 12 15 16 19 20

Chiqish:

OK

3

5 13 17